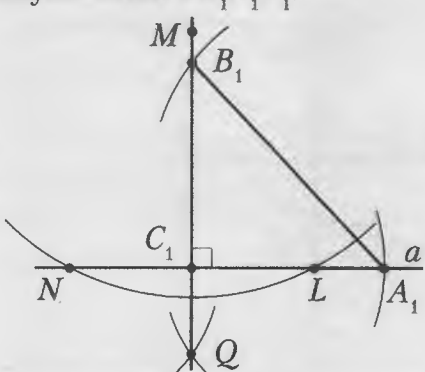


Что делаем	Как делаем
2. Строим прямоугольный $\triangle A_1B_1C_1$. 	Отмечаем точку C_1 пересечения прямых MQ и a. Ножку циркуля ставим в точку C_1 и строим дугу радиусом AC. Отмечаем A_1 — точку пересечения дуги с прямой a. Ножку циркуля ставим в точку A_1 и строим дугу радиусом AB. Отмечаем B_1 — точку пересечения дуги с прямой MQ. Соединяем точки A_1, B_1 и C_1. $\triangle A_1B_1C_1$ — искомый прямоугольный треугольник.

Запись построения в тетради:

- 1) a — прямая, $M \notin a$;
- 2) строим $MQ \perp a$:
 - а) $\omega_1(M; r_1) \cap a = N, L$;
 - б) $\omega_2(N; r_2) \cap \omega_3(L; r_2) = Q$;
- 3) строим точку C_1 : $MQ \cap a = C_1$;
- 4) строим $\triangle A_1B_1C_1$:
 - а) $\omega_4(C_1; AC) \cap a = A_1$;
 - б) $\omega_5(A_1; AB) \cap MQ = B_1$;
- 5) $\triangle A_1B_1C_1$ — искомый прямоугольный треугольник.

Доказательство.

$A_1B_1 = AB$ (по построению),
 $A_1C_1 = AC$ (по построению),
 $\angle B_1C_1A_1 = 90^\circ$ (по построению),

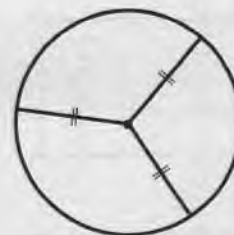
значит,

$\triangle A_1B_1C_1$ — искомый прямоугольный треугольник.

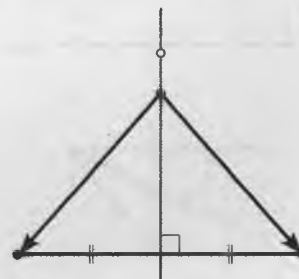
Геометрическое место точек

Геометрическим местом точек (ГМТ) называется множество всех точек, обладающих общим свойством.

Окружность — это геометрическое место точек плоскости, равноудаленных от данной точки.



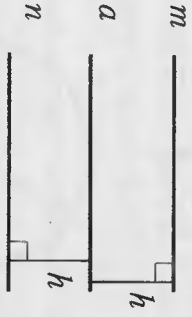
Серединный перпендикуляр — это геометрическое место точек плоскости, равноудаленных от концов отрезка.



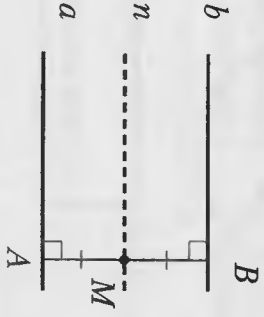
Биссектриса — геометрическое место точек плоскости, находящихся внутри угла и равноудаленных от сторон угла.



Геометрическое место точек, находящихся на заданном расстоянии h от данной прямой a , — две прямые m и n , параллельные данной, находящиеся в разных плоскостях от этой прямой на заданном расстоянии от нее.



Геометрическое место точек, равноудаленных от двух данных параллельных прямых a и b , есть параллельная им прямая l , проходящая через середину M их общего перпендикуляра AB .



Содержание

Предисловие	3
Геометрия на плоскости и в пространстве	4
Прямая	5
Луч. Отрезок	6
Задачи по теме «Луч. Отрезок»	8
Ломаная	10
Окружность	11
Круг	12
Угол. Виды углов	13
Задачи по теме «Угол. Виды углов»	15
Смежные углы	17
Вертикальные углы	18
Задачи по теме «Смежные и вертикальные углы»	19
Перпендикулярные прямые	24
Задача по теме «Перпендикулярные прямые»	25
Треугольник	26
Медиана, биссектриса, высота треугольника	27
Признаки равенства треугольников	28
Задачи по теме «Признаки равенства треугольников»	30
Равнобедренный треугольник	33
Задачи по теме «Равнобедренный треугольник»	34
Серединный перпендикуляр к отрезку	36
Задача по теме «Серединный перпендикуляр к отрезку»	37
Углы при пересечении двух прямых секущей	38
Параллельные прямые	39
Задачи по теме «Признаки параллельности прямых»	42
Задачи по теме «Свойства параллельных прямых»	44
Сумма углов треугольника	46
Внешний угол треугольника	46
Задачи по теме «Сумма углов треугольника»	47
Внешний угол треугольника	47